

CH05 网络管理与安全防火墙

考试复习笔记

来源：开源操作系统课件（57 页） 日期：2026 年 6 月 23 日

1 网络管理基本概念 [p.4–9]

1.1 网络基础对照 [p.4]

网络概念	类比	作用
IP 地址	宿舍房间号	标识主机在网络中的位置
子网	同一栋楼/层	划分网络范围，同一子网直接通信
网关	楼门口	跨子网通信的出口
DNS	通讯录	将域名翻译成 IP 地址
端口	房间的不同窗口	区分同一主机上的不同服务

1.2 常见端口号 [p.6]

服务	端口	协议
SSH	22	TCP
HTTP	80	TCP
HTTPS	443	TCP
DNS	53	UDP/TCP
MySQL	3306	TCP
Redis	6379	TCP

1.3 网络接口命名 [p.7]

- `enp3s0`: 以太网卡（PCI 总线 3，插槽 0）
- `wlp2s0`: 无线网卡
- `lo`: 回环接口（localhost，127.0.0.1）
- `docker0`: Docker 网桥

1.4 监听地址含义 [p.8]

```
sudo ss -tulnp
```

监听地址	含义
127.0.0.1:8080	只接受本机访问
0.0.0.0:8080	接受所有 IPv4 网卡访问 ::>
:8080	接受 IPv6 访问 ::

2 SSH 远程连接 [p.11–27]

2.1 Telnet vs SSH [p.11]

特性	Telnet	SSH
传输方式	明文传输	加密传输
端口	23	22

2.2 SSH 三层含义 [p.12]

1. 加密通信层：对称加密（会话密钥）+ 非对称加密（密钥交换）
2. 身份认证层：密码认证 + 密钥认证
3. 远程控制层：交互式 Shell、命令执行、端口转发

2.3 加密原理 [p.13–16]

对称加密：加密和解密使用相同密钥。

非对称加密：公钥（可公开）+ 私钥（严格保管）。特征：公钥和私钥任一均可加密，另一个解密；公钥无法推导出私钥。

SSH 通信流程：先用非对称加密交换对称密钥 → 再用对称加密进行高效安全通信 [p.16]。

2.4 SSH 密钥认证 [p.24–25]

```
ssh-keygen -t ed25519 # 生成密钥对
ssh-copy-id user@192.168.1.100 # 上传公钥到服务器
```

文件	位置	权限
私钥	~/.ssh/id_ed25519	600
公钥	~/.ssh/id_ed25519.pub	644
授权密钥	~/.ssh/authorized_keys（服务端）	600
已知主机	~/.ssh/known_hosts	644

2.5 SSH Config 多服务器管理 [p.26]

```
Host myserver
    HostName 192.168.1.100
```

```
User alice
Port 22
IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

2.6 SCP / SFTP [p.27]

```
scp localfile.txt user@host:/remote/path/      # 上传
scp user@host:/remote/file.txt ./              # 下载
scp -r localdir/ user@host:/remote/path/       # 上传目录
sftp user@host                                 # 交互式文件浏览
```

3 Linux 防火墙 [p.29–41]

3.1 防火墙分类 [p.29]

- 包过滤防火墙：网络层检查源地址、目标地址、端口、协议状态
- 代理服务防火墙：链路级网关，分两段转发

3.2 Netfilter / iptables / firewalld 关系 [p.30–31]

```
应用层：firewall-cmd / firewall-config
      ↓
用户空间：iptables/nftables（规则管理）
      ↓
内核空间：Netfilter（hook点，实际过滤）
```

3.3 iptables 四表五链（核心考点） [p.34–36]

	表	用途
四表：	filter	数据包是否放行（默认表）
	nat	网络地址转换规则
	mangle	修改数据包头部内容
	raw	数据包是否被跟踪（优先级最高）

五链（数据包流经阶段）：PREROUTING → (路由决策) → INPUT(本机)/FORWARD(转发) → OUTPUT(本机发出) → POSTROUTING

数据包处理流程 [p.36]：

1. PREROUTING：nat 表处理（目的地址/端口重写）
2. 路由决策：目标是本机 → INPUT；转发 → FORWARD
3. INPUT/FORWARD：filter 表决定放行/拒绝
4. OUTPUT：本机生成数据包经过
5. POSTROUTING：nat 表做 SNAT（源地址转换）

3.4 firewalld 改进 [p.37]

- 可热部署，动态修改规则
- zone 概念（drop/block/public/trusted 等信任级别）
- 规则分临时 (runtime) 和永久 (permanent)
- CentOS 7.x 默认使用 firewalld

3.5 firewalld 基础命令 [p.39–41]

```
firewall-cmd --state                # 查看状态
firewall-cmd --get-active-zones     # 查看当前 zone
firewall-cmd --list-all            # 查看规则
firewall-cmd --permanent --add-service=http # 按服务放行
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp # 按端口放行
firewall-cmd --reload              # 重载使生效
```

Rich Rules 富规则 [p.41]:

```
# 仅允许特定网段访问 SSH
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4"
    source address="192.168.1.0/24" service name="ssh" accept'
```

4 SELinux [p.43–47]

4.1 DAC vs MAC [p.43]

- **DAC**（自主访问控制）：根据进程所有者与文件 rwx 权限控制
- **MAC**（强制访问控制）：针对特定进程和特定文件进行专门权限控制

4.2 三种工作模式 [p.45]

模式	行为
Enforcing	强制执行策略，违反则阻止并记录（生产推荐）
Permissive	仅记录违规，不阻止（调试用）
Disabled	完全关闭（不推荐）

```
getenforce                # 查看当前模式
setenforce 0              # 临时切换到 Permissive
setenforce 1              # 切换到 Enforcing
```

4.3 安全上下文 [p.46]

格式：用户：角色：类型：级别，其中**类型 (Type)** 最关键。

```
ls -Z /var/www/html/      # 查看文件安全上下文
ps -eZ | grep httpd       # 查看进程安全上下文
```

Web 403 排查流程 [p.47]:

1. `getenforce` 确认 SELinux 状态
2. `journalctl -t setroubleshoot` 查看拒绝日志
3. `setenforce 0` 临时关闭验证
4. `restorecon -Rv /var/www/html/` 修复安全上下文

5 系统启动与服务管理 [p.49–55]

5.1 系统引导链路 [p.50]

UEFI/BIOS → GRUB2 → 内核 → initramfs → systemd (PID 1)

5.2 systemctl 核心命令 [p.52–53]

```
systemctl start/stop/restart/reload nginx      # 服务控制
systemctl enable/disable nginx                 # 开机自启
systemctl enable --now nginx                   # 启动并设开机自启
systemctl status nginx                         # 查看详细状态
systemctl is-active/is-enabled nginx           # 查看运行/自启状态
systemctl list-units --type=service --state=running # 查看运行中服务
```

5.3 systemd target（运行级别）[p.55]

传统 runlevel	systemd target
0 (关机)	poweroff.target
1 (单用户)	rescue.target
3 (多用户命令行)	multi-user.target (服务器常用)
5 (图形界面)	graphical.target (桌面常用)
6 (重启)	reboot.target

5.4 服务无法访问排查顺序 [p.57]

1. 服务状态: `systemctl status < 服务 >`
2. 端口监听: `ss -tlnp | grep :< 端口 >`
3. 监听地址: 是否为 0.0.0.0 (而非 127.0.0.1)
4. 本地访问: `curl http://localhost:< 端口 >`
5. 防火墙放行: `firewall-cmd --list-all`
6. SELinux 拦截: `getenforce` + audit log

7. 云平台安全组：检查云服务商控制台

开源操作系统 · CH05 网络管理与安全防火墙 · 57 页课件全覆盖